Contents

Sprint backlogs y cronograma 1
Organización de los sprints 1
Cómo se lee un backlog 2
Los seis backlogs 3
Sprint 1 — Cimientos: autenticación, roles y esquema de datos 3
Sprint 2 — Catálogo, menú y cupo reservado 3
Sprint 3 — Billetera y compra: el núcleo transaccional 4
Sprint 4 — Retiro, entrega y auditoría 5
Sprint 5 — Integración con el ERP, contra el simulador 6
Sprint 6 — Fidelidad, Super-Admin y cierre del alcance 6
Carga y reparto 7
Cronograma 8
Las actividades 8
La red y la ruta crítica 8
El calendario 11
Insumos 11

Sprint backlogs y cronograma

La construcción se organiza en **seis sprints de dos semanas**. El backlog de cada uno se deriva de los requerimientos funcionales de este mismo documento: los diez módulos funcionan como épicas y cada `RF-nn` como ítem, con la prioridad MoSCoW ya asignada en su ficha.

Organización de los sprints

El orden responde a las dependencias reales entre módulos: ninguno puede construirse antes que aquello sobre lo que se apoya.

Tabla 1: Organización de los sprints

Sprint	Contenido	Depende de
1	Módulo A — autenticación, roles y control de acceso · esquema de base de datos	—
2	Módulo C — catálogo, menú e inventario reservado · armazón del panel del Proveedor	Sprint 1
3	Módulo B — billetera y recarga · Módulo D — compra	Sprints 1 y 2
4	Módulo E — retiro y entrega · Módulo J — auditoría	Sprint 3
5	Módulo I — integración con ERP, contra el ERP simulado	Sprint 3

Sprint	Contenido	Depende de
6	Módulo F — cartilla de fidelidad · Módulo H — Super-Admin · resto del Módulo G	Sprints 4 y 5

Por qué ese orden. Todo el sistema necesita usuarios autenticados y tablas donde escribir, así que el módulo A y el esquema abren el trabajo. Sin menú publicado y cupo asignado no hay nada que comprar, de modo que el catálogo precede a la compra. El retiro cierra el ciclo del estudiante y solo tiene sentido con órdenes existentes. La integración con el ERP se construye contra el simulador (RF-52), lo que la independiza de la disponibilidad de credenciales externas. Fidelidad y Super-Admin quedan al final por ser los de menor prioridad MoSCoW.

Los sprints 4 y 5 **corren en paralelo**: ambos dependen del sprint 3 y ninguno del otro. Es la única bifurcación del plan, y existe porque la integración con el ERP no toca el flujo de retiro.

Cómo se lee un backlog

Cada ítem se registra con estos campos:

Tabla 2: Campos de cada ítem del backlog

Campo	Contenido
Identificador	El `RF-nn` correspondiente, o `TT-nn` si es una tarea técnica sin requerimiento propio
Descripción	El enunciado del requerimiento
Criterio de aceptación	El que ya define su ficha en la sección 5 de este documento
Prioridad	MoSCoW, heredada del requerimiento
Responsable	Integrante asignado
Estimación	En puntos de historia

El criterio de aceptación no se repite aquí. Cada `RF-nn` ya lo trae en su ficha, y copiarlo a la tabla del sprint crearía dos versiones del mismo texto destinadas a divergir. El backlog referencia el identificador; la ficha manda.

La escala de estimación es Fibonacci —1, 2, 3, 5, 8— aplicada a tamaño relativo, no a horas. Un 8 es un ítem que nadie sabe estimar bien todavía y que conviene partir si crece más. Con tres integrantes y sprints de dos semanas, la velocidad supuesta es de **35 a 40 puntos por sprint**; es una suposición inicial que el primer sprint corrige.

Los requerimientos no funcionales no forman un sprint propio. Seguridad, rendimiento y auditoría se incorporan como criterios de aceptación de los ítems de cada sprint, porque verificarlos al final impide corregirlos a tiempo. El único que aparece como ítem es RF-54, que es la infraestructura de auditoría en sí.

Tres requerimientos quedan fuera de los seis sprints. `RF-12b` (transferir saldo entre establecimientos) está marcado *No en v1* en su propia ficha. `RF-11` (métodos de pago tokenizados) y `RF-53`

(integrar un ERP sin API por vía alternativa) son *Podría* y quedan en un backlog no comprometido: el primero depende de qué pasarela se elija, y el segundo de que se confirme la vía de integración con Alpwin, que hoy no está confirmada. Comprometerlos sería planificar sobre algo que todavía no se sabe.

Los seis backlogs

Sprint 1 — Cimientos: autenticación, roles y esquema de datos

Meta del sprint. Cualquier persona de los cuatro roles entra al sistema, ve solo lo suyo, y existe una base de datos que impide por sí sola lo que las reglas de negocio prohíben.

Tabla 3: Backlog del sprint 1 — Cimientos

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
`TT-01`	Esquema de base de datos con sus restricciones declarativas	Debe	Antonio	8
`TT-02`	Armazón del proyecto, entornos e integración continua	Debe	Jesus	5
`RF-01`	Iniciar sesión con cuenta institucional	Debe	Jesus	5
`RF-02`	Crear perfil y tarjeta virtual en el primer ingreso	Debe	Antonio	3
`RF-03`	Iniciar sesión operativa con credenciales de rol	Debe	Yull	5
`RF-06`	Restringir cada rol a su ámbito de datos	Debe	Yull	8
`RF-04`	Gestionar las cuentas del propio local	Debería	Antonio	3
`RF-05`	Cerrar sesión y expirar sesiones inactivas	Debería	Yull	2
			Total	**39**

Sprint 2 — Catálogo, menú y cupo reservado

Meta del sprint. El Proveedor publica su menú y aparta su cupo para Aliflow; el Estudiante elige local y ve qué hay disponible hoy. Todavía no se puede comprar.

Tabla 4: Backlog del sprint 2 — Catálogo, menú y cupo reservado

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
`RF-13`	Publicar y mantener el menú del local	Debe	Antonio	5

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-14	Consultar el menú del día	Debe	Antonio	3
RF-15	Elegir establecimiento y mantener el contexto visible	Debe	Antonio	5
RF-16	Administrar el cupo reservado para Aliflow	Debe	Yull	5
RF-39	Configurar el horario máximo de retiro	Debe	Yull	2
TT-03	Armazón de navegación del panel del Proveedor	Debe	Jesus	5
RF-17	Alertar sobre cupo bajo o agotado	Debería	Yull	3
RF-18	Registrar las compras rechazadas por cupo agotado	Debería	Jesus	3
			Total	**31**

Sprint 3 — Billetera y compra: el núcleo transaccional

Meta del sprint. El Estudiante recarga en un local y compra con ese saldo, sin que dos compras simultáneas puedan llevarse la misma última unidad ni el saldo de un local pagar en otro.

Tabla 5: Backlog del sprint 3 — Billetera y compra

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-07	Consultar el saldo por establecimiento	Debe	Antonio	3
RF-08	Recargar saldo en un establecimiento	Debe	Jesus	8
RF-09	Registrar cada recarga con sus datos mínimos	Debe	Jesus	3
RF-10	Emitir comprobante interno de recarga	Debe	Antonio	2
RF-12	Impedir el gasto cruzado entre establecimientos	Debe	Yull	3
RF-19	Comprar un almuerzo	Debe	Yull	8
RF-20	Revalidar saldo y cupo inmediatamente antes de confirmar	Debe	Yull	3
RF-21	Impedir la sobreventa bajo concurrencia	Debe	Jesus	8

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-22	Emitir comprobante interno de compra	Debe	Antonio	2
RF-23	Mostrar la confirmación con el horario máximo de retiro	Debe	Antonio	2
			Total	**42**

Sprint 4 — Retiro, entrega y auditoría

Meta del sprint. El ciclo del Estudiante se cierra: el Operador valida el código, marca la entrega, y toda operación que mueve dinero o estado queda registrada.

Tabla 6: Backlog del sprint 4 — Retiro, entrega y auditoría

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-25	Validar el código de retiro	Debe	Yull	5
RF-26	Confirmar la entrega	Debe	Yull	3
RF-27	Impedir la doble redención del código	Debe	Jesus	5
RF-28	Distinguir los tres casos de fallo de un código	Debe	Antonio	3
RF-29	Expirar automáticamente las órdenes no retiradas	Debe	Jesus	3
RF-41	Consultar el detalle de una venta para reemitir la factura	Debe	Antonio	3
RF-54	Registrar en auditoría las operaciones sensibles	Debe	Jesus	5
RF-56	Conservar el histórico sin borrado	Debe	Antonio	2
RF-24	Consultar el historial de órdenes	Debería	Antonio	3
RF-30	Buscar una orden sin código	Debería	Yull	3
RF-31	Limitar los intentos fallidos de validación	Debería	Jesus	3
RF-55	Registrar los intentos de validación fallidos	Debería	Yull	2
			Total	**40**

Sprint 5 — Integración con el ERP, contra el simulador

Meta del sprint. Una venta confirmada llega al ERP del local sin intervención humana y sin perderse si el ERP está caído. Todo se demuestra contra un ERP simulado, sin depender de credenciales de terceros.

Tabla 7: Backlog del sprint 5 — Integración con el ERP, contra el simulador

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-47	Exponer una interfaz única de integración	Debe	Jesus	5
RF-48	Seleccionar el adaptador según el local	Debe	Jesus	3
RF-49	Notificar cada venta al ERP mediante cola de eventos	Debe	Jesus	8
RF-52	Operar contra un ERP simulado	Debe	Yull	5
RF-42	Configurar la integración con el ERP del local	Debe	Antonio	5
RF-50	Notificar los pagos al ERP	Debería	Jesus	3
RF-51	Sincronizar el catálogo desde el ERP por consulta periódica	Debería	Yull	5
RF-40	Consultar el estado de sincronización con el ERP	Debería	Antonio	3
			Total	**37**

Sprint 6 — Fidelidad, Super-Admin y cierre del alcance

Meta del sprint. El local puede premiar la recurrencia y Aliflow puede dar de alta locales nuevos y ver el estado de todos. Es el sprint que se recorta primero si hay que recortar.

Tabla 8: Backlog del sprint 6 — Fidelidad, Super-Admin y cierre del alcance

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-43	Dar de alta un local	Debe	Antonio	5
RF-32	Configurar el programa de fidelidad del local	Debería	Yull	3
RF-33	Acreditar el sello al confirmar la entrega	Debería	Yull	3
RF-34	Consultar la cartilla	Debería	Antonio	3
RF-38	Consultar métricas del local	Debería	Antonio	5

Ítem	Descripción	Prioridad	Responsable	Puntos
RF-44	Activar y desactivar locales	Debería	Antonio	2
RF-45	Brindar soporte con visibilidad transversal	Debería	Jesus	5
RF-46	Monitorear el estado de todas las integraciones	Debería	Jesus	3
RF-35	Canjear el premio como descuento del 100%	Podría	Yull	5
RF-36	Expirar cartillas vencidas	Podría	Yull	2
RF-37	Representar el canje en el ERP del local	Podría	Jesus	3
			Total	**39**

Carga y reparto

Tabla 9: Puntos por sprint y por integrante

Sprint	Ítems	Puntos	Jesus	Yull	Antonio
1 — Cimientos	8	39	10	15	14
2 — Catálogo y cupo	8	31	8	10	13
3 — Billetera y compra	10	42	19	14	9
4 — Retiro y auditoría	12	40	16	13	11
5 — Integración con ERP	8	37	19	10	8
6 — Fidelidad y Super-Admin	11	39	11	13	15
Total	**57**	**228**	**83**	**75**	**70**

Los 57 ítems comprometidos son **54 requerimientos funcionales más las tres tareas técnicas**. Que el número coincida con los 57 requerimientos de la sección 5 es casualidad: no son el mismo conjunto, porque tres requerimientos quedaron fuera y tres tareas técnicas entraron.

El sprint 3 es el pico, y es deliberado que se vea. Concentra el núcleo transaccional —recarga, compra, concurrencia— y es el único sprint donde un fallo de diseño obliga a rehacer trabajo posterior. Aplanar el número moviendo ítems a otros sprints no habría reducido el riesgo, solo lo habría escondido. La respuesta es al revés: el sprint 3 no lleva ningún ítem *Podría*, de modo que todo lo que contiene es irrenunciable y no compite con nada opcional.

El reparto por persona no es parejo dentro de cada sprint, y no debería serlo. Cada integrante concentra los ítems de su especialidad, y esa especialidad no se reparte uniforme en el tiempo: la integración con el ERP se acumula en el sprint 5, las pantallas en el 2 y el 6. Lo que

sí queda parejo es el total del proyecto —83, 75 y 70 puntos—, y esa es la cifra que corresponde equilibrar.

Dónde se recorta si hay que recortar. El sprint 6 es el candidato: sus once ítems son *Debería* y *Podría* salvo RF-43. Recortarlo entero deja un producto que vende, cobra y entrega, sin cartilla de fidelidad y con el alta de locales hecha a mano. Ningún otro sprint admite ese trato.

Cronograma

El cronograma se representa con un diagrama **activity-on-arrow**: las flechas son las actividades y los nodos son eventos o hitos. Es la representación que hace visible la **ruta crítica** —la cadena de actividades sin holgura, la que fija la duración del proyecto— y el aporte de las actividades que no dependen del equipo.

Las actividades

Tabla 10: Actividades del proyecto, con su duración y sus precedencias

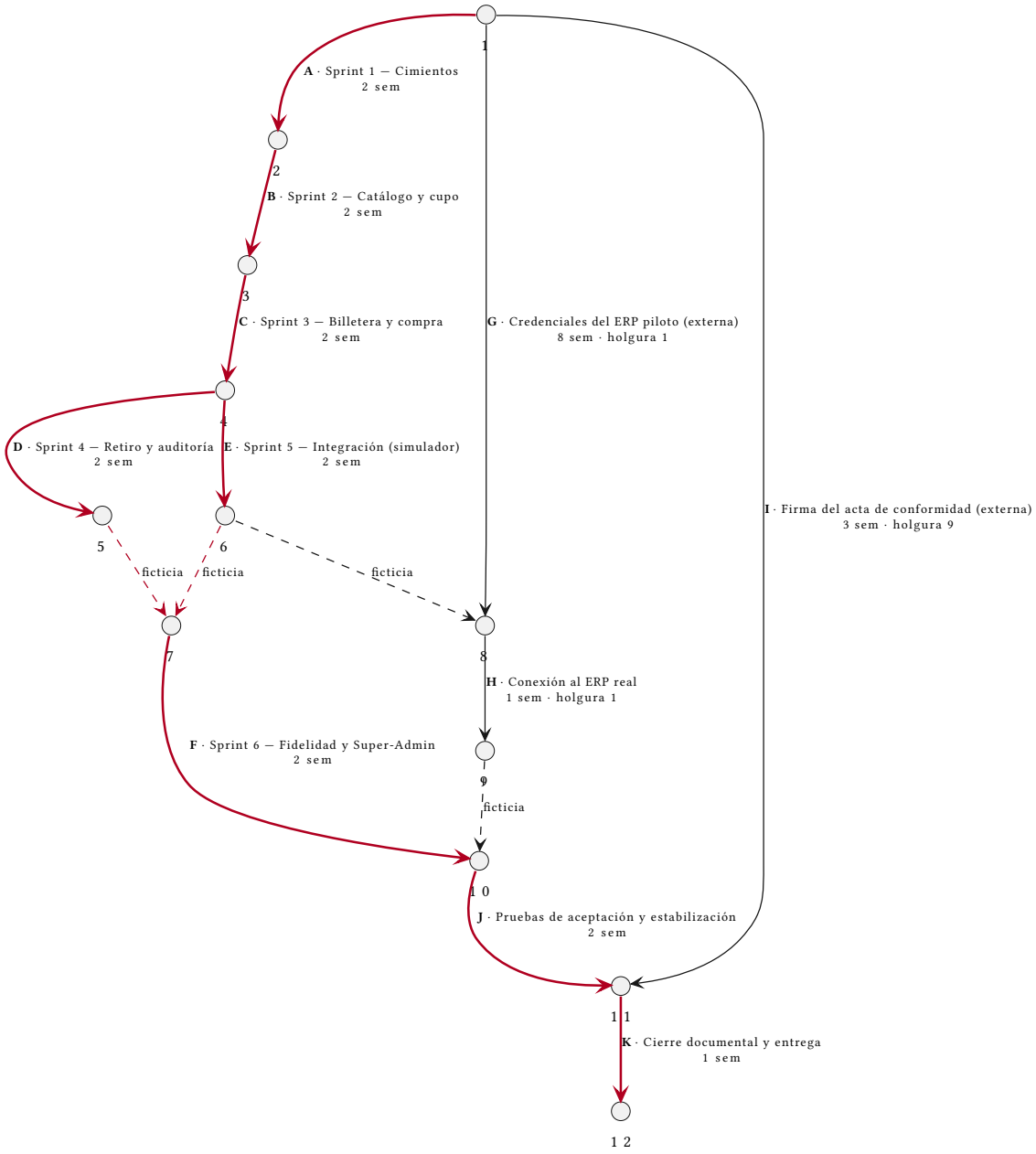
	Actividad	Duración	Predecesoras
A	Sprint 1 — Cimientos	2 sem	—
B	Sprint 2 — Catálogo y cupo	2 sem	A
C	Sprint 3 — Billetera y compra	2 sem	B
D	Sprint 4 — Retiro y auditoría	2 sem	C
E	Sprint 5 — Integración contra el simulador	2 sem	C
F	Sprint 6 — Fidelidad y SuperAdmin	2 sem	D, E
G	Gestión de credenciales del ERP piloto *(externa)*	8 sem	—
H	Conexión y prueba contra el ERP real	1 sem	E, G
I	Firma del acta de conformidad *(externa)*	3 sem	—
J	Pruebas de aceptación y estabilización	2 sem	F, H
K	Cierre documental y entrega	1 sem	J, I

Las actividades **G** e **I** arrancan el primer día aunque no produzcan nada hasta el final: no dependen del equipo y su duración la fija un tercero, así que empezarlas tarde es la forma más barata de perder el proyecto.

La red y la ruta crítica

Los eventos numerados del diagrama son estos hitos:

Tabla 11: Hitos del cronograma



Los **nodos** son eventos (hitos), las **flechas** son actividades. Las flechas punteadas sin duración son **actividades ficticias**: no consumen tiempo ni recursos, solo expresan una dependencia.
En **rojo y grueso, la ruta crítica** — trece semanas, sin holgura. Las dos ramas del sprint 4 y del sprint 5 son ambas críticas: corren en paralelo, duran lo mismo y el sprint 6 necesita las dos.

Figura 1: Diagrama activity-on-arrow del proyecto, con la ruta crítica marcada

Nodo	Hito
1	Inicio del proyecto

Nodo	Hito
2	Cimientos listos: los cuatro roles entran y cada uno ve solo lo suyo
3	Catálogo y cupo operativos
4	Núcleo transaccional cerrado: se recarga y se compra
5	Ciclo de retiro y auditoría cerrado
6	Integración lista y demostrada contra el ERP simulado
7	Listo para arrancar el sprint 6
8	Listo para conectar el ERP real: hay integración y hay credenciales
9	ERP real conectado y probado
10	Alcance de v1 completo
11	Sistema estabilizado y acta firmada
12	Entrega

Aplicando el método del camino crítico sobre esa red:

Tabla 12: Cálculo de holguras (semanas desde el inicio del proyecto)

Actividad	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura
A	0	2	0	2	**0 — crítica**
B	2	4	2	4	**0 — crítica**
C	4	6	4	6	**0 — crítica**
D	6	8	6	8	**0 — crítica**
E	6	8	6	8	**0 — crítica**
F	8	10	8	10	**0 — crítica**
G	0	8	1	9	1 sem
H	8	9	9	10	1 sem
I	0	3	9	12	9 sem
J	10	12	10	12	**0 — crítica**
K	12	13	12	13	**0 — crítica**

La ruta crítica dura trece semanas y es A → B → C → {D, E} → F → J → K. Tiene dos ramas paralelas y ambas son críticas: los sprints 4 y 5 duran lo mismo y el sprint 6 necesita los dos, así que un día de retraso en cualquiera de ellos es un día de retraso en la entrega. No hay ninguna rama de la que sacar gente sin costo.

Lo que el cálculo deja ver, y es el motivo de hacerlo:

- **Las credenciales del ERP tienen una semana de holgura, no cero pero casi.** Es el riesgo R-01, el único de impacto catastrófico del proyecto, y el cronograma confirma que llega justo. Si el trámite se pasa una semana, empuja la entrega día por día.
- **RF-52 es lo que evita que ese riesgo sea peor.** Construir contra un ERP simulado saca la actividad **E** de la dependencia de **G**: sin ese requerimiento, el sprint 5 entero no podría empezar

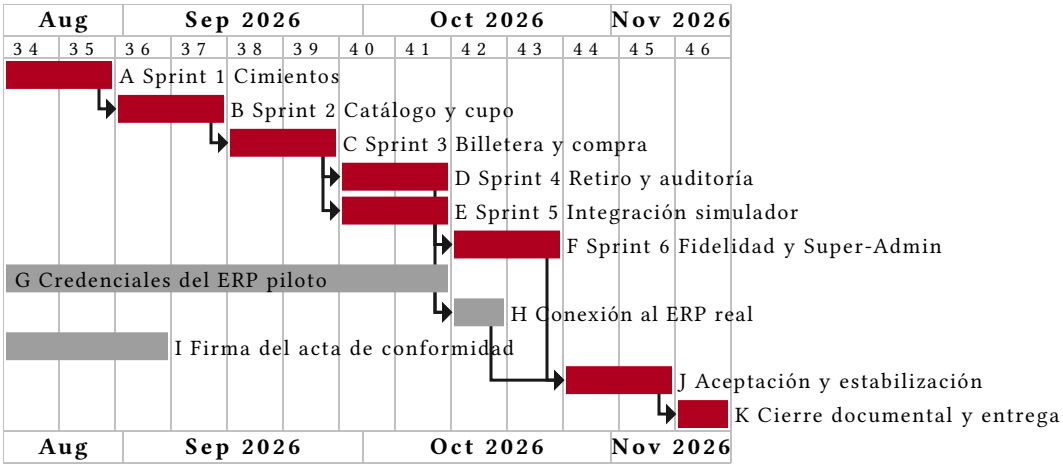


Figura 2: Cronograma en calendario; en rojo las actividades de la ruta crítica

hasta tener credenciales, la ruta crítica pasaría por **G** y el proyecto duraría dieciséis semanas en vez de trece, con la fecha de entrega en manos de un tercero. Un requerimiento de prioridad *Debe* que existe para comprar independencia, no funcionalidad.

- **El acta de conformidad tiene nueve semanas de holgura.** Es el trámite externo cómodo, y por eso no vale la pena apurarlo a costa de otra cosa. Pero su holgura desaparece si se empieza tarde: el margen es del calendario, no del trámite.

El calendario

Sobre un inicio el 17 de agosto de 2026, la construcción termina el 15 de noviembre. Las barras grises son las dos actividades que no dependen del equipo.

Insumos

Tabla 13: Insumos para el backlog y el cronograma

Insumo	De dónde sale
Ítems del backlog, ya priorizados	Sección 5 — requerimientos funcionales
Criterios de aceptación	Ídem, ficha de cada requerimiento
Holguras y planes de contingencia	Sección 6 — gestión de riesgos
Orden de los sprints de integración	Ruta de implementación por fases del análisis de integración
Reparto por integrante	Tabla de responsabilidades de la portada